

OnePitch 04 — 마무리 작업 결과보고서

2026-08-17 · 대상 04.GodotOnePitch · 커밋 14개 (f3b4ff67e ... f8f6f341a)

이 보고서는 UX 보고서가 남긴 제안(F 묶음)과 02 대조가 남긴 격차(P 묶음), 그리고 경기 화면 대조(M 묶음)를 다룬다.

이주 전체의 기록은 docs/RESUME.md, 남은 일은 docs/QUEUE.md,

02 대조 아홉 측은 docs/PARITY.md, 경기 화면 대조는 docs/MATCH_PARITY.md 가 정보이다.

0. 경기 화면 — 02와 얼마나 달랐나 (M 묶음)

사용자가 "02와 04의 경기 화면이 많이 다르다"고 지적해 먼저 썼다.

02 MatchPage.svelte (3,220줄) + BaseballField.svelte (262) = **3,482줄**,

04 match_screen.gd (254) + match_vm.gd (181) + pitch_vm.gd (111) +
briefing_vm.gd (119) = **665줄**. 5배 차이다.

M-0에서 나온 결론이 이번 작업의 방향을 정했다.

02의 아홉 패널을 하나씩 열어 04 상태와 데이터 유무를 대조하니,

대부분 데이터는 04에 이미 있고 화면만 없었다. 진짜로 없는 건 착탄 좌표 하나뿐이다.

02 패널	04 상태 (전)	한 일	검사 · 변 이
info-panel (투수)	체력·멘탈이 없다 — "6.0이닝 5K"만	M-1 막대 둘. 02 문턱 그대로(>60 초록 / >30 노랑)	10 · 8/8
lineup-panel ×2	없다 — 브리핑은 첫 공 전에만 뜬다	M-2 양 팀 타순 + 현재/다음 타자	13 · 10/10
situation-panel	글자다 — "2·3루" · "카운트 1-2"	M-3 베이스 다이아몬드 + S/B/O 램프	10 · 9/9
watch-panel	없다 — 접기만 하고 말이 없다	M-4 "아직 등판하지 않았다" / "교체돼 벤치에 있다"	9 · 9/9
info-panel (타자)	이름만	M-5 능력치 다섯 ↔ 시즌 성적 뒤집기	9 · 10/10
pitch-select- panel	부분 — "포심 3" 글자	M-6 남김	
zone-panel	부분 — 착탄 점이 없다	M-7 남김 (엔진을 고쳐야 한다)	

아홉 중 여섯이 찾고 둘이 남았다(play-text-panel · scene-panel 은 이미

있었다). 04에만 있는 것 — 브리핑(F-5)과 구장 27장 — 은 02에 없으므로

맞춘다고 지우지 않았다.

1. 무엇을 했나

항목	한 일	근거	검사 · 변이
F-5b	타순에서 투수를 건어냈다. 야수를 먼저 세우고 모자라면 타격이 나온 투수로 채운다	<code>sim/match_day.gd</code> <code>_lineup</code> · 02 <code>rosterEngine.ts:406-423</code>	검사 5
F-4c	구장 이름 27개를 옮겼다. 화면에 <code>STADIUM_SEOUL_ROYALS</code> 가 새던 것	<code>data/parks.json</code> <code>names</code> · <code>ui/park_vm.gd</code> <code>name_of</code> · 02 <code>refs.json</code>	검사 8 · 3/3
F-6a	NPC의 투구·타격 방향. 투수 30% 좌완 · 야수 35% 좌타	<code>sim/player_gen.gd</code> <code>handedness_of</code> · 02 <code>roster_gen.rs:558</code> · :727	검사 9 · 6/6
F-6b	주인공의 방향 · 투구 품 · 생년월일을 새 게임에서 고른다	<code>ui/new_game_vm.gd</code> · <code>ui/screens/new_game_screen.tscn</code> · 02 <code>NewGamePage.svelte:19-40</code>	검사 16 · 11/11
F-1b	훈련 계획 자동 추천. 04엔 아예 없어서 자동 진행이 여덟 해를 굴려도 훈련을 안 했다	<code>sim/auto_training.gd</code> · 02 <code>runAutoAdvance.ts:274-306</code> · :246-272	검사 19 · 14/14
F-1c	사기(morale) 축을 채운다 (02 값 70)	<code>sim/world.gd</code> <code>new_game</code> · 02 <code>NewGamePage:282</code>	(F-1b에 포함)
F-9	경기 뒤 성장. 능력·사기·명성·피로가 한 경기도 안 움직이던 것	<code>sim/match_outcome.gd</code> · <code>ui/app_root.gd</code> <code>_record_match</code> · 02 <code>applyGameOutcome.ts:242-259</code>	검사 16 · 15/15
P-2b ①	컨택 밴드 ≥ 45 에 홈런을 열었다 — 홈런 -36% → -23%	<code>sim/pitch_outcome.gd</code> <code>resolve_contact</code>	3시드 실측

경기 화면(M 묶음)은 0절에 따로 적었다.

부수로 고친 것:

- 주인공 시작값 셋을 02로 맞췄다 — `fatigue 10` · `condition 80` · `fame 5`

(04는 0 · 100 · 없음이었다)

- QUEUE의 체크가 틀려 있었다 — P-1(NPC 투구 선택)이 이미 이식됐는데

미완으로 남아 있었다. 코드로 확인하고 고쳤다(`MatchDay._decide` 가

`PitchAi.decide` 를 부른다)

- 관계 일곱 색이 이웃끼리 안 갈리던 것 · 계약이 0년으로 서명되던 것

(앞선 세션에서 이어짐)

2. 찾은 결함

2-1. 읽는 쪽만 있고 채우는 쪽이 없던 것

이번 작업으로 죽은 배선이 열네 개가 됐다. 이번에 찾은 것:

축	증상	어떻게 드러났나
GameGrowth	경기 뒤 성장이 통째로 안 돌아왔다. <code>grep</code> 이 주석 두 줄만 준다	F-1b에서 사기 축을 따라가다
<code>Staff.mods_of</code> 의 <code>morale</code> · <code>fame</code>	감독 동기부여·구단주 홍보력이 아무 일도 안 했다. 계수를 만드는 코드는 다 있는데 소비처가 없었다	GameGrowth가 유일한 소비처였다
<code>morale</code> (사기)	읽는 쪽 셋, 채우는 쪽 0. <code>get("morale", 기본값)</code> 이 오류 없이 기본값을 줘서 자동 훈련이 여덟 해 내내 "사기 낮음" 갈래만 돌아다	구종을 8해 동안 하나도 안 배운 계측
<code>fame</code> (명성)	<code>Contract</code> 가 스폰서 수입의 입력으로 읽는데 안 채웠다	변이가 "델타 vs 덮어쓰기"를 못 가름
훈련 계획 자동 추천	04에 그 코드가 없어 자동 진행이 훈련을 하나도 안 했다	F-1 계측이 계획을 손으로 박은 이유

`get(키, 기본값)` 은 오류를 안 낸다. 이 종류를 찾는 방법은

`grep '\["키"\] ='` 로 채우는 쪽을 세어 보는 것이다.

2-2. 주석·검사·계측이 틀린 전제를 믿고 있던 것

무엇	믿고 있던 것	실제
타순 주석	"정렬이 투수를 거른다 — 투수 타격이 야수보다 낮으므로"	112팀 전부 타순에 투수가 켜고 심하면 다섯 명. 검사는 가짜 로스터(투수 20 · 야수 40+)라 통과했다
F-4b 판단	"국내 182팀은 구장 이름 데이터가 아예 없다"	02 <code>refs.json</code> 에 27개가 다 있었다 — 없는 게 아니라 안 옮긴 것
"화면을 모른다" 검사	소스에 <code>Control·Label</code> 이 없으면 순수하다	<code>not_contains</code> 가 대소문자를 무시해 사전 키 <code>"label"</code> 을, 주석 까지 코드로 봐서 02 심볼 인용을 잡았다
F-1 계측	구종 개발을 1순위로 두면 8해에 전부 5 등급	그 계획을 세우는 코드가 04에 없었다 — 계측이 게임에 없는 경로를 재고 있었다
P-2b 첫 측정	"훈련을 열었더니 볼넷이 나빠졌다"	시드를 바꿔 재니 오히려 내려갔다 . 400경기는 ± 0.1 흔들린다

2-3. 이번에 배운 검사 함정

- **입력이 약하면 변이가 안 걸린다.** 고교엔 스태프가 없어 계수가 늘 1.0이고, 시작 명성이 0이면 델타와 덮어쓰기가 등가다 — 넷이 그래서 안 잡혔다

- **픽스처의 모양이 틀리면 검사가 조용히 아무것도 안 본다.**

`Staff` 는 능력치를 `stats` 하위 사전에서 읽는데 평평하게 넣었다

- **능력치는 칸으로 떨어진다.** 두 조건의 차이가 다음 칸을 못 넘기면

검사가 "같다"고 본다 — 남은 XP로 갈라야 한다

- **조회 함수에 부작용을 넣으면 안 된다.** `AutoAdvance.next_step` 은

화면도 부르는 조회 함수인데 거기서 훈련 계획을 세우자 **물어보기만 해도

상태가 바뀌어** 검사 셋이 깨졌다

- **변이가 증가라고 다 죽은 코드는 아니다.** 카탈로그가 이미 난이도

오름차순이라 정렬을 빼도 결과가 같았다 — 그 전제를 검사로 못 박았다

- 한 축만 보는 검사는 반쪽을 놓친다. M-2에서 `is_at_bat` 만 보다가 "수비 중인데 다음 타자가 표시된다"를 놓쳤다
- 변이가 증가면 픽스처가 약한 것일 수 있다. M-4에서 "끝난 경기"를 남이 던지는 중에 재서 `finished` 항이 안 걸렸다 — **내가 마운드에 선 채로 끝난 상태**로 바뀌어야 걸렸다
- 풀백이 있는 조희로 판단하면 안 된다. `_my_line` 은 내 줄이 없으면 지금 마운드에 선 사람 것을 준다 — 그걸로 "던졌나"를 물으면 **한 구도 안 던진 주인공이 "교체돼 벤치에" 있는 것**이 된다(M-4)
- `_draw()` 는 검사하기 어렵다. 좌표.색.개수를 `static`으로 빼서 실제로 불러 본다(M-3)
- 캡처 갈래가 그 상태를 못 잡을 수 있다. M-4는 관전 화면인데 기존 갈래 둘이 다 "내가 던지는 순간"이라 안 보였다 — `match-watch` 를 새로 만들었다
- `queue_free` 가 아니라 `free` 다. 검사는 프레임을 안 돌려서 큐가 처리되지 않고 고아로 남는다(24개가 그렇게 났다)

3. 실측 — 02 대조 (`measure:engine` · 400경기)

항목	02	손대기 전	F-5b 뒤	최종	02 대비
9이닝당 볼넷	3.3	3.5	3.4	3.4	○ +3%
타율	.230	.262	.236	.240	○ +4.3%
9이닝당 탈삼진	7.4	8.9	8.9	8.9	X +20%
경기당 홈런	2.7	2.1	1.8	2.1	X -23%
9이닝당 피안타	8.1	10.5	9.1	9.3	
리그 ERA	4.06	6.17	5.04	5.47	

타율이 +14% → +4.3%로 들어왔고 홈런이 -36% → -23%로 좁혀졌다.

볼넷은 계속 ±15% 안에 있다. 탈삼진만 그대로다.

구종 습득 (`measure:pitch` · 12커리어 × 8해)

	구종 개발만 (극단)	자동 추천 배분
보유 구종 수	2 / 5 / 5	3 / 4 / 4
첫 습득 주차	3 / 3 / 3	8 / 8 / 8
숙련도 분포	5등급 49개	4등급 28 · 5등급 16
8해 뒤 투구 OVR	46 / 62 / 69	64 / 70 / 78

F-1이 걱정된 "전부 5등급"은 극단에서만 나온다. 실제 배분에서는 중앙 4구종에 4.5등급이 섞이고 투구 OVR이 8 높다 — 값은 문제가 아니었다.

4. 성능 게이트

게이트	기준	최종	여유
최악의 하루	1.0초	0.905초	10%
가장 긴 한 번 진행	25초	24.4초	2%

게이트를 깨지 않았다.

⚠ 이 수치는 기계 상태에 $\pm 5\%$ 쯤 흔들린다. 세션 중 0.924 → 0.979 →

0.905로 오갔는데 **작업 탭이 아니다** — `bench/day_bench.gd` 는

`AutoAdvance` · `AutoTraining` · `WeekRunner` 를 하나도 안 쓰고(`grep` 0건),

경기 화면(M 묶음)도 시뮬 경로가 아니다. 다섯 번 재서

0.905 · 0.964 · 0.968 · 0.971 · 0.979였다. **한 번 재고 판단하면 안 된다.**

5. 검사

	시작	최종
검사 개수	3,298	3,412
스위트	129	140
고아	0	0

변이 검출률 — 이번 작업 전부 100%:

F-4c 3/3 · F-6a 6/6 · F-6b 11/11 + 2/2 · F-1b 14/14 · F-9 12/12 + 3/3 ·

M-1 8/8 · M-2 10/10 · M-3 9/9 · M-4 9/9 · M-5 10/10.

⚠ **한 번에 100%가 된 것은 거의 없다.** F-1b는 11/13 → 13/14 → 14/14,

F-9는 8/12 → 12/12, M-2는 9/10 → 10/10, M-4는 8/9 → 9/9로 갔다.

못 잡힌 변이가 매번 "검사가 아무것도 안 보는 자리"를 가리켰다.

6. 안 한 것과 이유

항목	왜
E — Steam 빌드·패키징	지시에서 제외됐다
M-6 구종 슬롯(숙련도 막대 · 빈 칸 · 남은 구수)	컨텍스트가 빠듯해 리듬대로 끝낼 수 없어 남겼다. 지금도 숙련도가 숫자로는 보인다("포심 3")
M-7 존의 착탄 점	엔진을 고쳐야 한다 — 착탄 좌표가 <code>pitch_step.gd:80-95</code> 안에서만 쓰이고 <code>state</code> 에 안 남는다. 성능 경로라 다시 재야 하므로 컨텍스트가 빠듯한 채로 시작할 일이 아니다
탈삼진 +20%	원인이 그림자 착탄 비율로 추정되나 아직 실측이 아니다. 착탄 분산과 <code>location_q</code> 가 04에서 다시 잡힌 값이라 건드리면 타율·볼넷이 같이 움직인다 — 한 축만 떼어 못 고친다
홈런 -23%	실험 ②(38 밴드 개방)는 홈런을 3%p 당기는 대신 볼넷을 6%p 밀어서 되돌렸다. P-2c로 남겼다
F-4d 구장 <code>parkFactor</code>	02가 표시용으로만 쓰는지 엔진에 먹이는지 확인이 먼저다
D-2 · D-3 · D-4 · D-6 · D-7	원래 "이주가 끝난 뒤"로 표시된 빛이다
D-8 "화면을 모른다" 검사	F-6b에서 막은 한 곳만 고쳤다. 같은 패턴이 네 곳 더 있으나 지금은 통과 중이라 급하지 않다
P-5 · P-8c · P-10 · P-11	계측·조사 항목. 이번 범위를 넓히지 않았다
F-8c ?	<code>AutoAdvance.pick_choice</code> 가 실제 게임에서 안 돈다 — 날을 막는 소식이 0건이라 확인할 입력이 없다

7. 남은 위험 — 다음 사람이 알아야 할 것

- 성능 여유가 얇다. 경기 경로(`sim/match_day.gd` · `pitch_step.gd` · `pitch_outcome.gd`)를 건드리면 **반드시 `bench:day`를 단독으로 다시 켜다. 검사와 동시에 재면 못 믿고, 한 번 재고 판단해도 안 된다** (±5%쯤 흔들린다).
- 밴드 표에서 홈런 순서가 뒤집혀 있다 (P-2c). `contact_q >= 45`에는 홈런이 있는데 38 밴드(타자에게 더 유리)에는 없다. 실측으로 확인된 구조 문제지만 손대면 볼넷이 밀린다.
- ERA가 +35%로 크게 벗어나 있다. 홈런의 직접 결과가 아니다 — 02는 홈런 2.7에 ERA 4.06인데 04는 2.1에 5.47이다. **피안타 초과 (9.3 vs 8.1)가 지배한다.**
- `pitch_outcome.gd`의 밴드 표는 02에서 옮긴 것이 아니다. 04가 실측으로 만들었다 — 여기를 고칠 때 "02 값을 가져온다"가 통하지 않는다.
- 주인공 시작값을 바꾸면 성장 검사가 깨진다. 능력치가 칸으로 떨어져 두 조건이 같은 칸에서 만난다. 이번에 둘을 XP 비교로 고쳤지만 같은 패턴이 또 나올 수 있다.

- `measure:engine` 은 9초면 끝난다. 밸런스를 만지면 **시드를 바꿔

두세 번 재고 잡음과 가른다** — 한 번 재고 판단하면 틀린다.

- 02는 읽기·실행만 한다. 값을 옮길 때 `resource/data/master/` 가 정본이고 `dist/release` 는 낱앗다.

- `QUEUE`의 체크를 그대로 믿으면 안 된다. 이번에 P-1이 끝났는데 미완으로 남아 있는 것을 찾았다 — 코드로 확인한다.

- 경기 화면은 02가 아홉 패널인데 04는 지금 일곱이다. 남은 둘은 `docs/MATCH_PARITY.md` 에 데이터 유무까지 적어 뒀다. M-7(착탄 점)은 엔진에 좌표를 남기는 자리를 만드는 일이라 화면 작업이 아니다.